第一章　机械设计总论

机械设计通常分为方案设计、结构设计与工艺设计三个阶段。方案设计决定功能原理与总体布置，结构设计确定零件形状、尺寸与材料，工艺设计则解决零件的可制造性与可装配性。三阶段反复迭代，直至满足全部约束。

设计约束分为性能约束与边界约束。性能约束包括强度、刚度、寿命、精度与效率；边界约束包括成本、体积、重量、交货期与安全法规。任何可行的设计方案都是这一多维约束空间中的一个点。

第二章　常用机构

平面连杆机构的行程速比系数　K　决定急回特性。K　越大，工作行程速度越平稳而空回行程越迅速，但极位夹角随之增大，传力角在工作行程的最小值的改善变得困难。工程上　K　一般取　１．１　至　１．４。

凸轮轮廓设计采用反转法。若基圆半径过小，压力角将超过许用值，机构自锁；若基圆半径过大，则结构尺寸与惯性力同时增加。因此基圆半径的选取本质上是传力性能与结构紧凑性之间的折中。

第三章　螺纹连接

紧螺栓连接在轴向载荷作用下，螺栓所受总拉力并不等于预紧力与工作载荷之和，而是取决于螺栓与被连接件的刚度比。刚度比越小，螺栓分担的增量载荷越大，连接越容易出现疲劳失效。

受轴向变载荷的螺栓，除按静强度计算外，还须校核疲劳强度。应力幅是控制量，减小螺栓刚度或增大被连接件刚度都能降低应力幅。工程中常用柔性螺栓配合金属垫片来实现。

第四章　带传动

带传动的弹性滑动与打滑是两个不同现象。弹性滑动是不可避免的物理现象，引起微小速比损失与带的磨损；打滑则是过载引起的全面滑动，属于失效模式，应当避免。

单根　V　带的基本额定功率与带型、小带轮直径和转速有关。设计时先确定计算功率，再选带型、定带轮直径、中心距与根数，最后校核带速与初拉力。